

# דף עבודה — פרק 7: קצב ההשתנות

בכמה משתנה  $y$  על כל יחידה של  $x$  — חישוב קצב והשוואת תלילות

שם:

כיתה:

תאריך:

קצב ההשתנות מודד בכמה משתנה  $y$  כאשר  $x$  גדל ביחידה אחת: מחלקים את השינוי ב- $y$  בשינוי ב- $x$ . קצב קבוע — הגרף קו ישר; קצב שמשתנה מצעד לצעד — הגרף מתעקל. קצב חיובי פירושו פונקציה עולה, קצב שלילי פירושו פונקציה יורדת, וככל שהקצב גדול יותר (בערכו) — הקו תלול יותר.

## שאלה 1 — קצב מטבלה קל

לפונקציה שבטבלה, כאשר  $x$  מקבל את הערכים 0, 1, 2, 3, ערכי ה- $y$  הם 4, 7, 10, 13 בהתאמה. מהו קצב ההשתנות? \_\_\_\_\_

## שאלה 2 — קצב משתי נקודות קל

קו ישר עובר בנקודות (1, 2) ו- (3, 10).

a. מהו השינוי ב- $y$ ? \_\_\_\_\_

b. מהו השינוי ב- $x$ ? \_\_\_\_\_

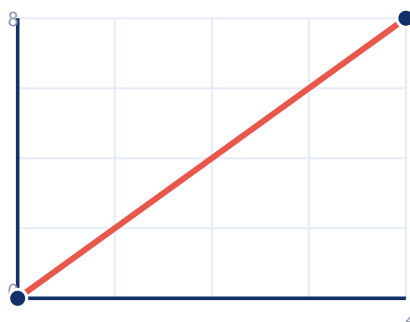
c. מהו קצב ההשתנות? \_\_\_\_\_

## שאלה 3 — צעד אחד ימינה קל

קצב ההשתנות של פונקציה הוא 5. בכמה גדל ערך ה- $y$  כאשר  $x$  גדל ב-1? \_\_\_\_\_

## שאלה 4 — קצב מהגרף קל

לפניכם גרף של קו ישר העובר בנקודות (0, 0) ו- (4, 8):



מהו קצב ההשתנות של הפונקציה? \_\_\_\_\_

### שאלה 5 — סימן הקצב קל

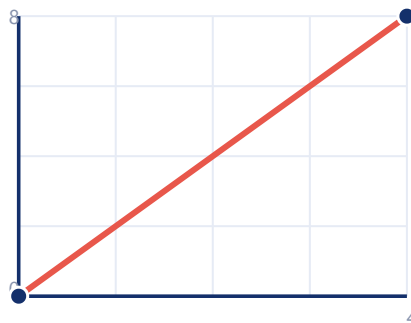
פונקציה יורדת בכל תחומה. האם קצב ההשתנות שלה חיובי או שלילי? \_\_\_\_\_

### שאלה 6 — צעדים של 2 בינוני

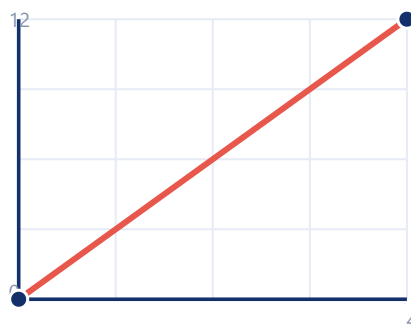
בטבלה, כאשר  $x$  מקבל את הערכים 0, 2, 4, 6, ערכי ה- $y$  הם 1, 7, 13, 19 בהתאמה. שימו לב:  $x$  גדל בכל פעם ב-2. מהו קצב ההשתנות ליחידה אחת של  $x$ ? \_\_\_\_\_

### שאלה 7 — איזה ברז מהיר יותר? בינוני

הגרפים מתארים את כמות המים (בליטרים) שמילא כל ברז כתלות בזמן (בדקות):



ברז א'



ברז ב'

a. קצב ברז א': \_\_\_\_\_ ליטרים בדקה

b. קצב ברז ב': \_\_\_\_\_ ליטרים בדקה

c. איזה ברז ממלא מהר יותר? \_\_\_\_\_

### שאלה 8 — קצב שלילי בינוני

קו ישר עובר בנקודות  $(2, 9)$  ו- $(6, 1)$ . חשבו את קצב ההשתנות שלו והסבירו מה מסמן הסימן.

---

---

### שאלה 9 — ישר או עקומה? בינוני

בטבלה, כאשר  $x$  מקבל את הערכים  $0, 1, 2, 3$ , ערכי ה- $y$  הם  $0, 1, 4, 9$ . האם קצב ההשתנות קבוע? האם הגרף של הפונקציה הוא קו ישר? נמקו.

---

---

---

### שאלה 10 — קצב הליכה בינוני

מיכל הלכה 12 קילומטרים ב-3 שעות בקצב קבוע.

a. מהו קצב ההליכה שלה? \_\_\_\_\_ קילומטרים בשעה

b. מה משמעות הקצב: בכמה גדל המרחק שעברה בכל שעה? \_\_\_\_\_

### שאלה 11 — צועדים עם הקצב בינוני

פונקציה עוברת בנקודה  $(0, 3)$  וקצב ההשתנות שלה קבוע ושווה 2. מהו ערך ה- $y$  כאשר  $x = 4$ ?

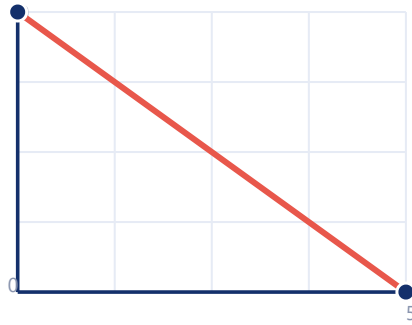
---

---

---

### שאלה 12 — אתגר: הברכה המתרוקנת מאתגר

הגרף מתאר את כמות המים בברכה (בליטרים) כתלות בזמן (בדקות):

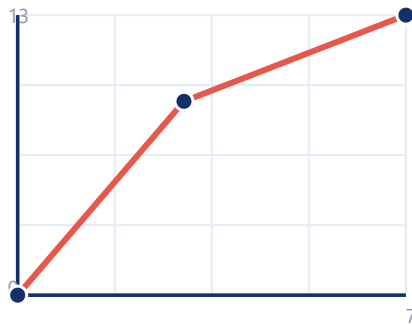


- a. חשבו את קצב ההשתנות. \_\_\_\_\_
- b. מה מספר הקצב על הבריכה? \_\_\_\_\_

### שאלה 13 — אתגר: שני שלבים

מאתגר

הגרף מתאר את המרחק שעבר רוכב אופניים (בקילומטרים) כתלות בזמן (בשעות):



- a. מהו הקצב בשלב הראשון (בין  $x = 0$  ל- $x = 3$ )? \_\_\_\_\_
- b. מהו הקצב בשלב השני (בין  $x = 3$  ל- $x = 7$ )? \_\_\_\_\_
- c. באיזה שלב רכב מהר יותר? \_\_\_\_\_

### שאלה 14 — אתגר: מי תלול יותר?

מאתגר

קו א' עובר בנקודות  $(0, 0)$  ו- $(5, 20)$ . קו ב' עובר בנקודות  $(0, 0)$  ו- $(4, 20)$ . חשבו את הקצב של כל קו וקבעו איזה מהם תלול יותר.

---



---



---

### שאלה 15 — אתגר: הערך החסר

מאתגר

לפונקציה קצב השתנות קבוע. בטבלה, כאשר  $x$  מקבל את הערכים 0, 1, 2, 3, ערכי ה- $y$  הם 5, 8, \_\_\_\_\_, 14. השלימו את הערך החסר והסבירו.

### שאלה 16 — אתגר: קצב שלילי בפעולה מאתגר

פונקציה עוברת בנקודה (1, 4) וקצב ההשתנות שלה קבוע ושווה -3. מהו ערך ה- $y$  כאשר  $x = 5$ ? הראו את החישוב.

### שאלה 17 — מי צובר מהר יותר? קל

יוצרת תוכן א' צברה 200 עוקבים ב-4 ימים. יוצרת תוכן ב' צברה 240 עוקבים ב-6 ימים. מהו הקצב של כל אחת (עוקבים ליום), ומי צובר מהר יותר?

### שאלה 18 — מתחיל רחוק, איטי יותר בינוני

גדי נמצא כבר 8 ק"מ על המסלול ומתקדם בקצב 2 קמ"ש. איתן יוצא מקו ההתחלה בקצב 4 קמ"ש. באיזו שעה איתן משיג את גדי? \_\_\_\_\_

### שאלה 19 — שני חוסכים בינוני

לנועה יש 15 שקלים ותחסוך 4 שקלים בשבוע. לתומר יש 3 שקלים ויחסוך 8 שקלים בשבוע. בנו טבלה לשבועות 0 עד 3 וקבעו מתי יהיה להם אותו סכום.

### שאלה 20 — אתגר: שתי סוללות מאתגר

סוללה א' עומדת על 10% ונטענת בקצב 20% לשעה. סוללה ב' עומדת על 40% ונטענת בקצב 10% לשעה. בנו טבלה לשעות 0 עד 3 וקבעו מתי לשתיהן אותו אחוז, ומהו האחוז.

## דף פתרונות למורה — פרק 7: קצב ההשתנות

לא לחלוקה לתלמידים

**שאלה 1.** 3 — בכל פעם ש- $x$  גדל ב-1, ערך ה- $y$  גדל ב-3

**שאלה 2.** א.  $10 - 2 = 8$  ב.  $3 - 1 = 2$  ג.  $8 \div 2 = 4$

**שאלה 3.** ב-5

**שאלה 4.**  $8 \div 4 = 2$

**שאלה 5.** שלילי — ערכי ה- $y$  קטנים ככל ש- $x$  גדל

**שאלה 6.**  $6 \div 2 = 3$  — על כל 2 יחידות של  $x$  ערך ה- $y$  גדל ב-6, כלומר 3 ליחידה

**שאלה 7.** א.  $8 \div 4 = 2$  ב.  $12 \div 4 = 3$  ג. ברז ב' — הקצב שלו גדול יותר והגרף שלו תלול יותר

**שאלה 8.**  $-2 = -8 \div 4 = (6 - 2) \div (9 - 1)$  — הסימן השלילי מסמן שהפונקציה יורדת:  $y$  קטן ב-2 על כל יחידה של  $x$

**שאלה 9.** לא קבוע: ההפרשים הם 1, 3, 5 — הקצב גדל מצעד לצעד, ולכן הגרף אינו קו ישר אלא עקומה שהולכת ונעשית תלולה יותר

**שאלה 10.** א.  $12 \div 3 = 4$  ב. בכל שעה המרחק גדל ב-4 קילומטרים

**שאלה 11.**  $11 = 3 + 2 \times 4$

**שאלה 12.** א.  $-2 = (0 - 10) \div 5$  ב. בכל דקה יוצאים מהבריכה 2 ליטרים, והיא מתרוקנת לגמרי אחרי 5 דקות

**שאלה 13.** א.  $3 = 9 \div 3$  ב.  $1 = (7 - 3) \div (13 - 9)$  קילומטר בשעה ג. בשלב הראשון — הקצב 3 גדול מ-1

**שאלה 14.** קו א':  $4 = 20 \div 5$  קו ב':  $5 = 20 \div 4$  קו ב' תלול יותר — הקצב שלו גדול יותר

**שאלה 15.** — הקצב הוא 3 (מ-5 ל-8), ולכן אחרי 8 בא  $8 + 3 = 11$ , ובדיקה:  $11 + 3 = 14$

**שאלה 16.**  $-8 = -12 + 4 = 4 + (-3) \times 4$  — מ-1 עד  $x = 5$  יש 4 צעדים, ובכל צעד  $y$  קטן ב-3

**שאלה 17.** יוצרת א':  $200 \div 4 = 50$  עוקבים ביום. יוצרת ב':  $240 \div 6 = 40$  עוקבים ביום. יוצרת א' צוברת

מהר יותר

**שאלה 18.** טבלה: שעה 0 —  $8/0$ , שעה 1 —  $10/4$ , שעה 2 —  $12/8$ , שעה 3 —  $14/12$ , שעה 4 —  $16/16$ . איתן משיג את גדי בשעה 4 (16 ק"מ)

**שאלה 19.** טבלה: שבוע 0 —  $15/3$ , שבוע 1 —  $19/11$ , שבוע 2 —  $23/19$ , שבוע 3 —  $27/27$ . בשבוע 3 לשניהם

27 שקלים

**שאלה 20.** טבלה: שעה 0 —  $40\%/10\%$ , שעה 1 —  $50\%/30\%$ , שעה 2 —  $60\%/50\%$ , שעה 3 —  $70\%/70\%$ .

בשעה 3 לשתי הסוללות 70%